

Física Quântica I

Soluções

Exercício 21: *Relações de ortonormalidade para os auto-estados de um operador hermítico*

Consideramos dois auto-estados $|u\rangle$ e $|v\rangle$, supostos normalizados, de um operador hermítico $\hat{A}$, com valores próprios iguais, respetivamente, a λ_u e a λ_v , ou seja, $\hat{A}|u\rangle = \lambda_u|u\rangle$, $\hat{A}|v\rangle = \lambda_v|v\rangle$.

a) Supomos primeiro que $\lambda_u \neq \lambda_v$. Então temos, sucessivamente

$$\begin{aligned}\overline{\langle v | \hat{A} | u \rangle} &= \overline{\lambda_u \langle v | u \rangle} \\ &= \lambda_u \overline{\langle v | u \rangle} \\ &= \lambda_u \langle u | v \rangle \\ &= \langle u | \hat{A} | v \rangle \\ &= \lambda_v \langle u | v \rangle ,\end{aligned}\tag{53}$$

de onde concluímos que $(\lambda_u - \lambda_v)\langle u | v \rangle = 0$. Como os dois valores próprios são distintos, concluímos que $\langle u | v \rangle = 0$, ou seja, os dois auto-estados são ortogonais.

b) Assumimos agora que $\lambda_u = \lambda_v$, i.e., os dois estados são degenerados. Aplicando o operador linear $\hat{A}$ ao estado $|w\rangle = \alpha|v\rangle + \beta|u\rangle$, obtemos

$$\begin{aligned}\hat{A}|w\rangle &= \alpha\hat{A}|v\rangle + \beta\hat{A}|u\rangle \\ &= \alpha\lambda_u|v\rangle + \beta\lambda_u|u\rangle \\ &= \lambda_u(\alpha|v\rangle + \beta|u\rangle) = \lambda_u|w\rangle ,\end{aligned}\tag{54}$$

ou seja $|w\rangle$ é ainda um auto-estado de $\hat{A}$.

Note que se $|u\rangle$ e $|v\rangle$ não forem ortogonais entre si, escolhendo $\alpha = \frac{1}{\sqrt{1-|\langle u|v\rangle|^2}}$, $\beta = -\frac{\langle u|v\rangle}{\sqrt{1-|\langle u|v\rangle|^2}}$, obtemos um estado $|w\rangle$ normalizado e ortogonal a $|u\rangle$.

Se estivermos em presença de um conjunto de n estados degenerados não ortogonais, com $n > 2$, podemos aplicar um procedimento semelhante de forma iterativa para gerar uma base ortogonalizada. Nesse caso, o procedimento é conhecido como *ortogonalização de Graham-Schmidt*.

Assim, é possível escolher os estados próprios de um operador hermítico de modo a que formem uma base completa e ortonormada do espaço de Hilbert do problema.

Exercício 22: *Operador adjunto do produto de dois operadores*

Supomos que $\hat{A}$ e $\hat{B}$ são dois operadores lineares e $\hat{A}^\dagger$, $\hat{B}^\dagger$ são, respetivamente, os seus adjuntos. Consideramos o produto desses dois operadores, $\hat{A}\hat{B}$, que atua num qualquer estado do sistema aplicando sucessivamente o operador $\hat{B}$ a esse estado, seguido do operador $\hat{A}$ ao estado resultante.

Temos, definindo os estados $|\zeta\rangle = \hat{B}|\psi\rangle$ e $|\chi\rangle = \hat{A}^\dagger|\phi\rangle$, aplicando a definição do operador adjunto de $\hat{A}$ e $\hat{B}$, sucessivamente

$$\begin{aligned}
\overline{\langle\phi|\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle} &= \overline{\langle\phi|\hat{A}|\zeta\rangle} \\
&= \overline{\langle\zeta|\hat{A}^\dagger|\phi\rangle} \\
&= \overline{\langle\zeta|\chi\rangle} \\
&= \overline{\langle\chi|\hat{B}|\psi\rangle} \\
&= \overline{\langle\psi|\hat{B}^\dagger|\chi\rangle} \\
&= \overline{\langle\psi|\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger|\phi\rangle} \\
&= \langle\psi|(\hat{A}\hat{B})^\dagger|\phi\rangle.
\end{aligned} \tag{55}$$

Como os estados $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$ são arbitrários, concluímos que $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$.

Se os operadores $\hat{A}$ e $\hat{B}$ são hermiticos e o seu produto é hermitico, então temos $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger = \hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}$, o que resulta da hermiticidade dos operadores, da do seu produto, e da identidade provada acima. Assim, $\hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}$, ou seja, $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$, e os operadores comutam entre si.

Exercício 23: *Carácter hermitico da combinação linear de dois operadores hermiticos e das suas potências*

- a) Temos, com $\hat{C} = \alpha\hat{A} + \beta\hat{B}$, para coeficientes α e β reais, e utilizando o carácter hermitico dos operadores $\hat{A}$ e $\hat{B}$

$$\begin{aligned}
\overline{\langle\phi|\hat{C}|\psi\rangle} &= \overline{\alpha\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle + \beta\langle\phi|\hat{B}|\psi\rangle} \\
&= \alpha\overline{\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle} + \beta\overline{\langle\phi|\hat{B}|\psi\rangle} \\
&= \alpha\langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle + \beta\langle\psi|\hat{B}|\phi\rangle
\end{aligned} \tag{56}$$

$$= \langle\psi|\hat{C}|\phi\rangle, \tag{57}$$

o que demonstra que $\hat{C}$ é um operador hermitico.

- b) Obviamente, $\hat{C}^1 = \hat{C}$, e como $\hat{C}$ é um operador hermitico, a afirmação está demonstrada para $n = 1$.

Suponhamos agora que é válida para n arbitrário. Definindo $\hat{D} = \hat{C}^n$, que é um operador hermitico por hipótese, temos $\hat{C}^{n+1} = \hat{D}\hat{C} = \hat{C}\hat{D}$, uma vez que a multiplicação de operadores é associativa. Mas $(\hat{C}^{n+1})^\dagger = (\hat{D}\hat{C})^\dagger = \hat{C}^\dagger\hat{D}^\dagger = \hat{C}\hat{D} = \hat{C}^{n+1}$, utilizando a identidade provada no exercício 22 e a identidade acima, logo $\hat{C}^{n+1}$ é igualmente um operador hermitico.

A hermiticidade está assim demonstrada para todo o n .

Exercício 24: *Relação de completude*

- a) Se a base dos estados de um operador $\hat{A}$, $\{|\Psi_n\rangle\}$, é completa, qualquer vector de estado $|\psi\rangle$ pode ser escrito como $|\psi\rangle = \sum_n a_n |\Psi_n\rangle$, em que $a_n = \langle\Psi_n|\psi\rangle$. Definindo o operador $\hat{E} = \sum_n |\Psi_n\rangle \langle\Psi_n|$ e aplicando-o a $|\psi\rangle$, obtemos $\hat{E}|\psi\rangle = \sum_n |\Psi_n\rangle \langle\Psi_n|\psi\rangle = |\psi\rangle$. Como $|\psi\rangle$ é arbitrário, concluímos que $\hat{E} = \hat{1}$ e a identidade está demonstrada.

- b) Utilizando a relação de completude provada na alínea anterior, obtemos $\hat{A} = \hat{A} \cdot \hat{\mathbb{1}} = \sum_n \hat{A} |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n| = \sum_n \lambda_n |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n|$, cqqd.

Exercício 25: *Operadores unitários*

Seja $\hat{U} = e^{i\hat{A}}$, em que $\hat{A}$ é um operador hermitico e em que o lado direito desta equação está definido em termos de uma série de Taylor em potências do operador $\hat{A}$.

- a) O operador está definido como $\hat{U} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{n!} \hat{A}^n$. Assim, temos

$$\begin{aligned} \hat{U}^\dagger &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} (\hat{A}^n)^\dagger \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \hat{A}^n \\ &= e^{-i\hat{A}}, \end{aligned} \quad (58)$$

onde utilizamos o resultado demonstrado no exercício 23.

- b) Temos, sucessivamente $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U}^\dagger \hat{U} \hat{\mathbb{1}} = \sum_n \hat{U}^\dagger \hat{U} |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n| = \sum_n \hat{U}^\dagger e^{i\lambda_n} |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n| = \sum_n e^{i\lambda_n} \hat{U}^\dagger |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n| = \sum_n e^{i\lambda_n} e^{-i\lambda_n} |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n| = \hat{\mathbb{1}}$, em que $|\Psi_n\rangle$ são os auto-estados de $\hat{A}$, e λ_n os valores próprios associados.

A demonstração de que $\hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{\mathbb{1}}$ é idêntica, logo $\hat{U}$ é unitário.

Exercício 26: *Desigualdade de Cauchy-Schwartz*

Consideramos dois vetores arbitrários, $|\phi_1\rangle$ e $|\phi_2\rangle$, não normalizados. Definimos o vetor

$$|\psi\rangle = |\phi_2\rangle - \frac{\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle}{\langle \phi_1 | \phi_1 \rangle} |\phi_1\rangle.$$

. Como $\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$, esta desigualdade implica que

$$\langle \psi | \psi \rangle = \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle - \frac{|\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle|^2}{\langle \phi_1 | \phi_1 \rangle} \geq 0, \quad (59)$$

que é equivalente à desigualdade de Cauchy-Schwartz:

$$|\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle|^2 \leq \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle. \quad (60)$$

Exercício 27: *Preservação da norma em transformações unitárias*

Supomos que o operador $\hat{U}$ é um operador unitário e $|\psi\rangle$ é um estado normalizado. Definindo $|\phi\rangle = \hat{U} |\psi\rangle$, temos $\langle \psi | \hat{U}^\dagger \hat{U} |\psi\rangle = \langle \psi | \hat{U}^\dagger |\phi\rangle = \langle \phi | \hat{U} |\psi\rangle = \overline{\langle \phi | \phi \rangle} = \langle \phi | \phi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1$, dado que $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{\mathbb{1}}$.

Exercício 28: Propriedades do comutador

Consideramos os operadores hermíticos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$.

- a) Utilizando o resultado do exercício 22, temos $(-i[\hat{A}, \hat{B}])^\dagger = i(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^\dagger = i(\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}) = -i[\hat{A}, \hat{B}]$, cqd.
- b) Temos $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B}) + (\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A})\hat{B} = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$.

Exercício 29: Traço de um operador

Dada uma base ortonormal completa $\{|n\rangle\}$, define-se o traço de um operador, como $\text{Tr}\hat{A} = \sum_n \langle n | \hat{A} | n \rangle$, ou seja o traço é meramente a soma dos elementos de matriz diagonais do operador nessa base.

- a) Se $\{|\mu\rangle\}$ for uma outra base ortonormal completa, temos $\text{Tr}\hat{A} = \sum_n \langle n | \hat{A} | n \rangle = \text{Tr}\hat{A} = \sum_{n,\mu,\nu} \langle n | \nu \rangle \langle \nu | \hat{A} | \mu \rangle \langle \mu | n \rangle = \sum_{\mu,\nu} \langle \nu | \hat{A} | \mu \rangle \sum_n \langle \mu | n \rangle \langle n | \nu \rangle = \sum_{\mu,\nu} \langle \nu | \hat{A} | \mu \rangle \delta_{\mu,\nu} = \sum_\mu \langle \mu | \hat{A} | \mu \rangle$, onde utilizamos a relação de completude na base $\{|\mu\rangle\}$, demonstrada no exercício 24.
- b) $\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \sum_n \langle n | \hat{A}\hat{B} | n \rangle = \sum_{n,m} \langle n | \hat{A} | m \rangle \langle m | \hat{B} | n \rangle = \sum_{m,n} \langle m | \hat{A} | n \rangle \langle n | \hat{B} | m \rangle = \sum_{n,m} \langle n | \hat{B} | m \rangle \langle m | \hat{A} | n \rangle = \text{Tr}(\hat{B}\hat{A})$, onde utilizamos a relação de completude na base $\{|n\rangle\}$.

Exercício 30: Princípio de incerteza

O princípio de incerteza,

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle, \quad (61)$$

para dois operadores hermíticos, $\hat{A}$ e $\hat{B}$, e um estado $|\psi\rangle$, pode ser deduzido a partir da desigualdade de Cauchy-Schwartz (60), considerando-a para os estados

$$\begin{aligned} |\phi_1\rangle &= (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) |\psi\rangle, \\ |\phi_2\rangle &= (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) |\psi\rangle. \end{aligned}$$

Temos

$$\begin{aligned} \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle &= \langle \psi | (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2 \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2, \end{aligned} \quad (62)$$

e de igual modo $\langle \phi_2 | \phi_2 \rangle = \langle \hat{B}^2 \rangle - \langle \hat{B} \rangle^2$. Utilizando a desigualdade de Cauchy-Schwartz, obtemos,

$$\begin{aligned} (\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2)(\langle \hat{B}^2 \rangle - \langle \hat{B} \rangle^2) &= \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle \\ &\geq |\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle|^2 \\ &= |\langle \psi | (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) | \psi \rangle|^2 \\ &= |\langle \psi | \hat{A}\hat{B} | \psi \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle|^2. \end{aligned} \quad (63)$$

Podemos escrever $\hat{A}\hat{B} = \frac{1}{2}(\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}) + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]$, pelo que

$$\begin{aligned} |\langle \psi | \hat{A}\hat{B} | \psi \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle|^2 &= \left| \frac{1}{2} \langle \psi | (\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}) | \psi \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle + \frac{1}{2} \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|^2 \\ &= \left| \frac{1}{2} \langle \psi | (\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}) | \psi \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \right|^2 + \left| \frac{1}{2} \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|^2 \\ &\geq \frac{1}{4} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|^2, \end{aligned} \quad (64)$$

dado que $\frac{1}{2}(\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}) - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle$ é um operador hermitico, enquanto que $\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]$ é anti-hermitico, ver o exercício 28.

O princípio de incerteza está pois demonstrado.

Exercício 31: *Projetores*

Temos

$$\begin{aligned} \hat{P}_{+Y} &= | + Y \rangle \langle + Y | \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (65)$$

e

$$\begin{aligned} \hat{P}_{-Y} &= | - Y \rangle \langle - Y | \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (66)$$

Finalmente, como

$$\begin{aligned} \hat{P}_{+Z} &= | + Z \rangle \langle + Z | \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (67)$$

temos, calculando explicitamente o comutador na forma matricial, $[\hat{P}_{+Z}, \hat{P}_{+Y}] = -\frac{i}{2}\hat{\sigma}_X$. Como $\hat{P}_{-Z} = \hat{1} - \hat{P}_{+Z}$, $\hat{P}_{-Y} = \hat{1} - \hat{P}_{+Y}$ e a matriz unidade comuta com todas as restantes, o cálculo dos restantes três comutadores pode obter-se trivialmente à custa deste, o que conclui o exercício.

Exercício 32: *Estados separáveis e entrelaçados*

Consideramos o seguinte estado de um sistema de duas partículas:

$$|\Psi\rangle = \sin \theta |00\rangle + \cos \theta |11\rangle, \quad \theta \in [0, 2\pi[. \quad (68)$$

- a) Se um estado é separável, isso quer dizer que pode ser escrito como $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle_1 \otimes |\psi_2\rangle_2$, em que $|\psi_1\rangle_1 = \alpha_1 |0\rangle_1 + \beta_1 |1\rangle_1$ é um estado pertencente ao espaço de Hilbert da primeira partícula, e $|\psi_2\rangle_2 = \alpha_2 |0\rangle_2 + \beta_2 |1\rangle_2$, é um estado pertencente ao espaço de Hilbert da segunda partícula. Mas nesse caso

$$|\Psi\rangle = \alpha_1\alpha_2 |00\rangle + \alpha_1\beta_2 |01\rangle + \beta_1\alpha_2 |10\rangle + \beta_1\beta_2 |11\rangle . \quad (69)$$

Comparando as equações (68) e (69), concluímos que, a ser verdade que o estado é separável, então $\alpha_1\alpha_2 = \sin \theta$, $\alpha_1\beta_2 = 0$, $\beta_1\alpha_2 = 0$ e $\beta_1\beta_2 = \cos \theta$.

Estas equações têm uma solução se $\alpha_1 = 0 \vee \beta_2 = 0$. Suponhamos que $\alpha_1 = 0$. Nesse caso, dada a normalização do estado, $\beta_1 = \pm 1$ e logo $\alpha_2 = 0$, pelo que $\beta_2 = \pm 1$, dada a normalização. Assim $\sin \theta = 0$ e $\cos \theta = \pm 1$, pelo que $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$.

Se $\beta_2 = 0$, $\alpha_2 = \pm 1$ pela normalização do estado e assim, $\beta_1 = 0$ e logo $\alpha_2 = \pm 1$, dada a normalização. Assim, $\sin \theta = \pm 1$ e $\cos \theta = 0$, pelo que $\theta = \pi/2$ ou $\theta = 3\pi/2$.

Ou seja, os casos em que $|\Psi\rangle$ é um estado separável são, a menos de uma fase irrelevante, $|\Psi\rangle = |00\rangle$ ou $|\Psi\rangle = |11\rangle$.

- b) O entrelaçamento é máximo no ponto médio entre os valores acima, ou seja, quando $\theta = \pi/4$, (ponto médio entre 0 e $\pi/2$), em que $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, ou quando $\theta = 3\pi/4$ (ponto médio entre $\pi/2$ e π), em que $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$, correspondendo os restantes casos, $5\pi/4$ e $7\pi/4$, simplesmente a uma repetição dos estados acima a menos de uma fase.

Pode mostrar-se que a designada *entropia de entrelaçamento* é máxima para estes estados.

Exercício 33: Estados de Bell

Consideramos os seguintes estados de um sistema de duas partículas, designados como os estados de Bell:

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle \pm |\downarrow\uparrow\rangle) , \quad (70)$$

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\rangle \pm |\downarrow\downarrow\rangle) . \quad (71)$$

- a) Os 4 estados $|\uparrow\uparrow\rangle$, $|\uparrow\downarrow\rangle$, $|\downarrow\uparrow\rangle$ e $|\downarrow\downarrow\rangle$ são ortogonais entre si, pelo que é imediato verificar que os estados $|\Psi^\pm\rangle$ são ortogonais aos estados $|\Phi^\pm\rangle$. De resto, temos $\langle\Psi^-|\Psi^+\rangle = \frac{1}{2}(1-1) = 0$ e $\langle\Phi^-|\Phi^+\rangle = \frac{1}{2}(1-1) = 0$. A normalização de cada um dos estados também pode ser imediatamente verificada.

Finalmente, ordenando os 4 estados produto como $|\uparrow\uparrow\rangle$, $|\uparrow\downarrow\rangle$, $|\downarrow\uparrow\rangle$ e $|\downarrow\downarrow\rangle$ e, usando-os como base, podemos escrever os estados de Bell na forma de 4-vectores:

$$|\Phi^+\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} , |\Psi^+\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} , |\Psi^-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} , |\Phi^-\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} . \quad (72)$$

- b) Temos, $\hat{S}_z^1|\Phi^+\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Phi^-\rangle$, $\hat{S}_z^1|\Phi^-\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Phi^+\rangle$, $\hat{S}_z^1|\Psi^+\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Psi^-\rangle$, $\hat{S}_z^1|\Psi^-\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Psi^+\rangle$, $\hat{S}_z^2|\Phi^+\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Phi^-\rangle$, $\hat{S}_z^2|\Phi^-\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Phi^+\rangle$, $\hat{S}_z^2|\Psi^+\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\Psi^-\rangle$, $\hat{S}_z^2|\Psi^-\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\Psi^+\rangle$, $\hat{S}_x^1|\Phi^+\rangle =$

$$\frac{\hbar}{2}|\Psi^+\rangle, \hat{S}_x^1|\Phi^-\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\Psi^-\rangle, \hat{S}_x^1|\Psi^+\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Phi^+\rangle, \hat{S}_x^1|\Psi^-\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\Phi^-\rangle, \hat{S}_x^2|\Phi^+\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Psi^+\rangle, \hat{S}_x^2|\Phi^-\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Psi^-\rangle, \hat{S}_x^2|\Psi^+\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Phi^+\rangle, \hat{S}_x^2|\Psi^-\rangle = \frac{\hbar}{2}|\Phi^-\rangle.$$

Como se vê, nenhum destes estados é um estado próprio de cada um dos operadores em causa.

No entanto, $(\hat{S}_z^1 + \hat{S}_z^2)|\Psi^+\rangle = 0$, pelo que $|\Psi^+\rangle$ é um estado próprio da componente z do spin total do sistema, com valor próprio 0.

Temos, igualmente, $(\hat{S}_z^1 + \hat{S}_z^2)|\Psi^-\rangle = 0$ e $(\hat{S}_x^1 + \hat{S}_x^2)|\Psi^-\rangle = 0$, ou seja, o estado $|\Psi^-\rangle$ é um estado próprio das componentes x, z do spin total, com valor próprio 0.

É possível mostrar, utilizando, por exemplo, as relações de comutação $[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y$, que este estado é igualmente um estado próprio da componente y do spin total, pelo que o valor próprio de $\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$ nesse estado é zero. Tal estado, de spin total igual a 0, designa-se por *singlete*.

Pelo contrário, como foi discutido na aula teórica, o estado $|\Psi^+\rangle$ faz parte de um *triplete*, um conjunto de três estados com o spin total $S = 1$ (valor próprio de $\hat{S}^2 = 2$).

Exercício 34: Transformação entre os estados de Bell e os estados de spin

Pedia-se a matriz de transformação entre os estados de Bell e os estados de spin de duas partículas, $|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle$ e $|\downarrow\downarrow\rangle$, mostrando que é uma matriz unitária.

A construção é muito simples. Ordenam-se os quatro estados de Bell de uma forma arbitrária. Escolhemos a tradicional, ou seja, $\{|\Phi^+\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle, |\Phi^-\rangle\}$. Já a ordem dos vetores base tem que ser a usada no exercício 33, porque é ditada pela convenção de escolha da base computacional para os estados de spin 1/2 de uma partícula e pelas regras do produto externo.

As colunas da matriz são agora dadas pelos vetores coluna, tal como apresentados na equação (72), na ordem especificada, ou seja

$$\hat{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (73)$$

Esta matriz é real e simétrica, pelo que a matriz adjunta de $\hat{U}^\dagger = \hat{U}$. Podemos verificar que $\hat{U}^2 = \hat{\mathbb{I}}$:

$$\hat{U}^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (74)$$

Pode igualmente verificar-se que aplicando a matriz $\hat{U}$ aos diferentes vetores coluna que representam $|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle$ e $|\downarrow\downarrow\rangle$, se obtém $|\Phi^+\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$ e $|\Phi^-\rangle$. Assim,

$$\hat{U}^{-1} = \hat{U} = \hat{U}^\dagger,$$

ou seja, a matriz $\hat{U}$ é unitária (e simultaneamente hermítica, e logo idempotente, ou seja, o seu quadrado é a matriz unidade).

Exercício 35: *Matriz densidade de um estado de Bell*

a) Pedia-se a matriz densidade, $\hat{\rho}_{12}$ para o estado

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) .$$

Como o estado do sistema é puro, $\hat{\rho}_{12} = |\Psi^-\rangle \langle\Psi^-|$, logo

$$\hat{\rho}_{12} = \frac{1}{2} (|\uparrow\downarrow\rangle \langle\uparrow\downarrow| - |\uparrow\downarrow\rangle \langle\downarrow\uparrow| - |\downarrow\uparrow\rangle \langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle \langle\downarrow\uparrow|) . \quad (75)$$

b) A matriz densidade reduzida para a partícula 1 obtém-se calculando o traço parcial do operador dado pela equação (75) sobre os estados da partícula 2,

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_1 &= \text{Tr}_2 \{ \hat{\rho}_{12} \} \\ &= \langle\uparrow|_2 \hat{\rho}_{12} |\uparrow\rangle_2 + \langle\downarrow|_2 \hat{\rho}_{12} |\downarrow\rangle_2 \\ &= \frac{1}{2} (|\uparrow\rangle_1 \langle\uparrow|_1 + |\downarrow\rangle_1 \langle\downarrow|_1) = \frac{1}{2} \hat{\mathbb{1}} . \end{aligned} \quad (76)$$

O traço desta matriz é igual a 1, como seria de esperar. Já o quadrado desta matriz é dado por

$$\hat{\rho}_1^2 = \frac{1}{4} (|\uparrow\rangle_1 \langle\uparrow|_1 + |\downarrow\rangle_1 \langle\downarrow|_1) = \frac{1}{4} \hat{\mathbb{1}} , \quad (77)$$

cujo traço é igual a 1/2, logo esta matriz reduzida representa um estado misto.

Concluimos então que o estado da partícula 1 é um estado misto, pelo que o estado das duas partículas é entrelaçado.

Exercício 36: *Estados separáveis ou entrelaçados?*

Pedia-se que determinasse se os seguintes estados de um sistema de duas partículas:

$$\begin{aligned} (a) \quad |\Psi\rangle &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} |\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle \right) \\ (b) \quad |\Psi\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(|\uparrow\uparrow\rangle + i |\uparrow\downarrow\rangle + i\sqrt{3} |\downarrow\uparrow\rangle - \sqrt{3} |\downarrow\downarrow\rangle \right) , \end{aligned}$$

são separáveis ou entrelaçados.

O algoritmo mais robusto para responder a esta questão consiste nos seguintes passos:

- (1) Construir a matriz densidade correspondente ao dado estado de duas partículas, $\hat{\rho}_{AB}$;
- (2) Calcular o traço parcial de $\hat{\rho}_{AB}$, por exemplo, sobre os estados da partícula B , para obter a matriz densidade da partícula A , $\hat{\rho}_A$;
- (3) Calcular o traço de $\hat{\rho}_A^2$ e verificar se este é inferior a um.

No caso (a), temos:

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_{AB} &= |\Psi\rangle \langle \Psi| \\ &= \frac{1}{4} \left(2 |\uparrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| + \sqrt{2} |\uparrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| + \sqrt{2} |\uparrow\uparrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| + \sqrt{2} |\uparrow\downarrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| + |\uparrow\downarrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| + |\uparrow\downarrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{2} |\downarrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| + |\downarrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| \right) .\end{aligned}$$

Destes 9 termos, temos que considerar apenas os que são diagonais com respeito ao estado da partícula B , do que resulta (somando estes termos):

$$\hat{\rho}_A = \frac{1}{4} \left(2 |\uparrow\rangle \langle \uparrow| + \sqrt{2} |\uparrow\rangle \langle \downarrow| + |\uparrow\rangle \langle \uparrow| + \sqrt{2} |\downarrow\rangle \langle \uparrow| + |\downarrow\rangle \langle \downarrow| \right) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} .$$

Verificamos que $\text{Tr} \hat{\rho}_A = 1$, como deveria ser, enquanto $\text{Tr} \hat{\rho}_A^2 = \frac{5}{8} < 1$. Por isso, este estado de duas partículas é necessariamente um estado entrelaçado.

No caso (b), temos:

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_{AB} &= \frac{1}{8} \left(|\uparrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| - i |\uparrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| - i\sqrt{3} |\uparrow\uparrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| - \sqrt{3} |\uparrow\uparrow\rangle \langle \downarrow\downarrow| \right. \\ &\quad \left. + i |\uparrow\downarrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| + |\uparrow\downarrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| + \sqrt{3} |\uparrow\downarrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| - i\sqrt{3} |\uparrow\downarrow\rangle \langle \downarrow\downarrow| \right. \\ &\quad \left. + i\sqrt{3} |\downarrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| + \sqrt{3} |\downarrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| + 3 |\downarrow\uparrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| - i3 |\downarrow\uparrow\rangle \langle \downarrow\downarrow| \right. \\ &\quad \left. - \sqrt{3} |\downarrow\downarrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| - i\sqrt{3} |\downarrow\downarrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| - i3 |\downarrow\downarrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| + 3 |\downarrow\downarrow\rangle \langle \downarrow\downarrow| \right) .\end{aligned}$$

Dos 16 termos, temos que considerar apenas os 8 termos diagonais com respeito ao estado da partícula B , o que dá (somando estes termos, note-se que cada um aparece duas vezes):

$$\hat{\rho}_A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{3} \\ i\sqrt{3} & 3 \end{pmatrix} . \quad (78)$$

Verificamos que $\text{Tr} \hat{\rho}_A = 1$, como deveria ser, e que $\hat{\rho}_A^2 = \hat{\rho}_A$, o que significa que o estado da partícula A é puro. Por isso, este estado de duas partículas é um estado separável.

Podemos determinar o estado da partícula A diagonalizando a matriz (78). A equação secular é dada por:

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{4} - \lambda & -i\frac{\sqrt{3}}{4} \\ i\frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{3}{4} - \lambda \end{pmatrix} = 0 , \quad (79)$$

com as raízes (valores próprios) $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 0$, de onde resulta que a matriz densidade tem a forma do operador de projeção para o seu estado correspondente ao valor próprio $\lambda_1 = 1$. Este vetor de estado é:

$$|\psi_A\rangle = \frac{1}{2} \left(|\uparrow\rangle + \sqrt{3}i |\downarrow\rangle \right) .$$

Comparando com o vetor de estado de duas partículas, $|\Psi\rangle$, é fácil ver que o vetor de estado da partícula B é:

$$|\psi_B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle + i |\downarrow\rangle \right) .$$